

习题课材料（十一）

我们用 $\mathbb{F}$ 表示一个给定的数域。

习题 1. 给定 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 上的线性变换 $f: X \rightarrow AX$ 。分别求 $\mathcal{N}(f)$ 和 $\mathcal{R}(f)$ 的维数和一组基。

注释 2. 此题也可以直接计算 f 在基 $E_{ij}, 1 \leq i, j \leq 3$ 下的表示矩阵。

习题 3. 设 $\mathbb{Q}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 其中 $i^2 = -1$ 。

1. 证明 $\mathbb{Q}[i]$ 关于数的加法和数乘构成 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间。

2. 计算 $\mathbb{Q}[i]$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上线性空间的维数。

习题 4. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, V_1 和 V_2 是 V 的两个子空间, 满足 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim V$ 。请问是否存在 V 上的线性变换 σ 满足 $\mathcal{N}(\sigma) = V_1$ 且 $\mathcal{R}(\sigma) = V_2$?

习题 5. 定义 $\mathbb{F}[x]$ 上的变换 $\mathbf{A}(f(x)) = xf(x), \forall f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 。

1. 验证 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 上的一个线性变换。

2. 设 $\mathbf{D}$ 是求导算子, 证明 $\mathbf{D}\mathbf{A} - \mathbf{A}\mathbf{D} = \mathbf{I}$ 。

习题 6. 设 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, a_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix};$

$$b_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, b_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, b_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. 验证 $\{a_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 和 $\{b_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 都组成 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一组基。

2. 计算 $\{a_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 到 $\{b_i, 1 \leq i \leq 4\}$ 的过渡矩阵。

习题 7. 设 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, V_1, V_2 和 V 都是 W 的子空间。假设 $V_1 \subset V_2, V \cap V_1 = V \cap V_2, V + V_1 = V + V_2$, 证明: $V_1 = V_2$ 。

问题 8. 题目中条件 $V_1 \subset V_2$ 是否需要?

习题 9. 设 $\mathbb{F}^{2 \times 2}$ 上的线性变换 $\mathbf{R}_A: X \rightarrow XA$, 其中 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. 求 $\mathbf{R}_A$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵。

习题 10. 设 $\mathcal{V}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, 将 $\mathbb{F}$ 看作自身上的线性空间, 而 $\mathcal{V}$ 到 $\mathbb{F}$ 的线性映射称为 $\mathcal{V}$ 上的线性函数。令 $\mathcal{V}^* = \text{Hom}(\mathcal{V}, \mathbb{F})$, 称为 $\mathcal{V}$ 的对偶空间, 证明 $\mathcal{V}^*$ 和 $\mathcal{V}$ 同构。

注释 11. 作为推论, 我们发现 $\dim \mathcal{V}^* = \dim \mathcal{V}$ 。 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 在 φ 下的原象构成了 $\mathcal{V}^*$ 的一组基, 称为 $\mathcal{V}^*$ 关于 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 的对偶基, 一般记为 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 。

习题 12 (♡). 给定 m 阶方阵 A_1 , n 阶方阵 A_2 和 $m \times n$ 阶矩阵 B 。证明: 如果 A_1 和 A_2 没有相同的特征值, 则

1. 关于 $m \times n$ 矩阵 X 的方程, $A_1 X = X A_2$ 只有平凡解。
2. 关于 $m \times n$ 矩阵 X 的方程, $A_1 X - X A_2 = B$ 只有唯一解。